Neutralisation und Titration

Leitfrage: Was passiert, wenn man Salzsäure und Natronlauge mischt?

1 Aus zwei Ionen wird Wasser

Teilchenebene

1 Ergänze die Gleichungen.

1. $H_3O^+ + OH^- \longrightarrow$ _____
2. $HCl + NaOH \longrightarrow$ _____ + _____

2 Was bleibt übrig, wenn man die neutrale Lösung eindampft? Was beobachtet man an der Temperatur?

2 Die Titration

Versuch

3 Beschreibe die Durchführung einer Titration. Was versteht man unter dem Äquivalenzpunkt?

3 Konzentration berechnen

Rechnen

$c(S) \cdot V(S) = c(L) \cdot V(L)$

4 25 ml Salzsäure werden mit Natronlauge (c = 0,1 mol/l) titriert. Bis zum Umschlag werden 15 ml verbraucht. Berechne c(Salzsäure).

4 Neutralisation im Alltag

Alltag

5 Nenne zwei Beispiele für Neutralisationen im Alltag.

5 Üben: Titrationsaufgaben

6 Welches Salz entsteht?

Säure + Lauge	Salz
Salzsäure + Kalilauge	
Schwefelsäure + Natronlauge	
Salpetersäure + Kalkwasser	

Heftaufschrieb: Neutralisation und Titration

aus der Präsentation übernehmen